

Projektplan

Grupp 13

2026-03-02

Version 0.1

Status

Granskad	Szilvia Varro-Gyapay	2026-xx-xx
Godkänd	Szilvia Varro-Gyapay	2026-xx-xx

Projektidentitet

Grupp E-post: tddd96_2026vt_ax_13@groups.liu.se

Beställare: Johan Munck, Börjes Koncernen
Tfn: +46733318552
E-post: johan@borjeskoncernen.se

Handledare: Szilvia Varro-Gyapay
Tfn: +4613284092
E-post: szilvia.varro-gyapay@liu.se

Kursansvarig: Lena Buffoni
Tfn: +4613284046
E-post: lena.buffoni@liu.se

Projektdeltagare

Namn	Ansvar	E-post
Karl Lennartsson	Teamledare	karle221@student.liu.se
Simon Andersson	Dokumentansvarig	siman020@student.liu.se
Elias Facq	Analysansvarig	eliwa076@student.liu.se
Jacob Ahling Hult	Utvecklingsledare	jacah067@student.liu.se
Jakob Renqvist	Arkitekt	jakre732@student.liu.se
Viktor Wallberg	Kvalitetssamordnare	vikwa448@student.liu.se
Felix Hallström	Testledare	felha291@student.liu.se

INNEHÅLL

1	Projekt	1
1.1	Beställare	1
1.2	Översiktlig beskrivning av projektet	1
1.3	Ekonomi	1
1.4	Projektmål	1
1.5	Start och slut datum	1
2	Organisation	2
2.1	Roller	2
2.2	Kunskaper	2
2.3	Utbildning	3
2.4	Kommunikation och rapporter	3
3	Tidsplan	3
3.1	Milstolpar	3
3.2	Tollgates	3
3.3	Leveranser	4
4	Risikanalys och hantering	4
4.1	Risker, sannolikhet samt påverkan	5
4.2	Begränsning och beredskap	5

DOKUMENTHISTORIK

Version	Datum	Utförda förändringar	Utförda av	Granskad
0.1	2026-02-03	Första utkast	Jacob Ahling Hult	2026-02-18
0.1	2026-02-04	Första utkast	Karl Lennarts- son	2026-02-18
0.1	2026-02-18	Ändrat rader om datainmatning	Karl Lennarts- son	2026-02-18
0.1	2026-02-20	Fixat preliminär feedback	Karl Lennarts- son	2026-02-20

1 PROJEKT

1.1 Beställare

Beställaren i detta projekt är Johan Munck, VD för Börjes Koncernen. Börjes bolagen är en logistikkoncern med ca 550 anställda och 300 lastbilar som dagligen trafikerar de flesta städer från Sundsvall i Norr till Ystad i söder. De omsätter idag en bit över 800 MSEK fördelat på 7 bolag.

1.2 Översiktlig beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla ett beslutsstödsystem som i realtid kan visa estimerad lönsamhet för planerade transportrutter. Lönsamhet mäts i vinst. Systemet ska användas av trafikledare inom Börjes Koncernen och integreras med befintligt trafikledningssystem. I dagsläget sker lönsamhetsanalys huvudsakligen i efterhand, vilket innebär att olönsamma rutter kan accepteras utan att detta upptäcks i planeringsfasen. Genom att kombinera planeringsdata med historisk prisstatistik och kostnadsmodeller ska systemet ge direkt återkoppling på om en rutt bedöms vara lönsam.

1.3 Ekonomi

Varje gruppmedlem har totalt 400 timmar till förfogande, vilket motsvarar projektets omfattning inom ramen för kursen. Gruppen består av 7 teammedlemmar, så totalt finns $7 \cdot 400 = 2800$ timmar tillgängliga. Denna tidsbudget ska täcka samtliga moment i projektet, inklusive planering, analys, utveckling, testning, dokumentation samt möten med beställare och handledare. I dessa 400 timmar ska även ett kandidatarbete skrivas av gruppen.

1.4 Projektmål

Projektets övergripande mål är att leverera ett fungerande beslutsstödsystem som kan användas av trafikledare för att bedöma lönsamheten av planerade transporter innan de genomförs. Delmål för projektet är:

- Att implementera säker datainhämtning från KUSK och iLog¹ databasen via API.
- Att utveckla en backend som kan beräkna estimerade intäkter och kostnader baserad på historisk data och givna algoritmer.
- Att ta fram ett webbaserat användargränssnitt som visualiserar lönsamhet på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
- Att utveckla ett modulärt system och förbereda för framtid utökning, exempelvis maskininlärning och nurala nätverk för prisestimering.

1.5 Start och slut datum

Projektet startade med det första kundmötet den 2026-01-30 och pågår under hela våren till maj och avslutar med en slutpresentation den 2026-05-20 och kandidatrapportens inlämning den 2026-05-22.

¹ Länk till iLog: <https://ilog.btf.se/ilog/>

2 ORGANISATION

Projektet genomförs av en grupp där varje medlem har ett tydligt ansvarsområde, samtidigt som rollerna samarbetar kontinuerligt genom projektet, med regelbundna avstämningar och gemensamt ansvar för projektets framfart och kvalitet.

2.1 Roller

Teamledare

Teamledaren har ansvaret att se till att projektet tar sig framåt, informera resterande gruppen med information från examinator och handledare. Teamledaren representerar teamet utåt och har också det sista ordet i alla frågor angående projektet.

Analysansvarig

Analysansvarig innebär att vara primära personen för kundkontakt. Den ansvarige ska ta reda på kundens krav, eventuellt förhandla och förmedla information till gruppen.

Utvecklingsledare

Utvecklingsledaren ansvarar för utvecklingsarbetet och fattar beslut om utvecklingsmiljöer. Utvecklingsledaren ansvarar för en detaljerad design.

Arkitekt

Arkitekten ser till att en stabil arkitektur tas fram genom att identifiera komponenter och gränssnitt, samt dokumentera denna.

Testledare

Testledaren beslutar om systemets status och sköter den dynamiska verifieringen och valideringen av systemet genom exekvering. Testledaren skriver även testplanen och testrapporterar.

Dokumentansvarig

Den som är Dokumentansvarig ser till att dokumentmallar och ändringsrutiner följs och ser även till att leveranser till deadlines följs.

Kvalitetssamordnare

Kvalitetssamordnaren ser till att ett kvalitativt arbete utförs av alla. Även innebär rollen att ansvara över utbildning och inspiration för gruppen, samt planera och budgetera ihop med övriga gruppen.

2.2 Kunskaper

De förkunskaper vi har i gruppen består till största del av vår pågående universitetsutbildning. Detta innebär kunskap inom programmeringsspråk som Python, Java, etc. Dessutom har vi en bred kunskap inom mjukvaruutveckling och datateknik. Vi saknar däremot kunskap inom ekonomi.

2.3 Utbildning

Projektet innefattar i helheten många olika kunskapsområden och det är viktigt att varje gruppmedlem har tillräcklig kunskap för det som krävs, samt inte spenderar för mycket tid på inlärn timer av det som inte ger nytta. Vi har fått en genomgång av företagets logistik. Tekniska områden som vi inte är bekanta med lär vi oss på egen hand.

2.4 Kommunikation och rapporter

Snabb och informell kommunikation inom gruppen sker via en messenger grupp för daglig samordning och kortare frågor. För mer strukturerad kommunikation, delning av dokument och diskussioner används Discord. Teams används främst för inlämning av dokument och formell kommunikation med handledaren. GitLab används för versionshantering av kod och Overleaf används för gemensamt arbete med dokumentation.

Varje vecka sammanställs en statusrapport som beskriver vad som har genomförts under föregående vecka, planerade aktiviteter för kommande vecka samt identifierade risker. Dessa punkter sammanställs även i en agenda som diskuteras vid handledarmöten. Parallellt lämnas en tidsrapport in som redovisar varje gruppmedlems nedlagda arbetstid.

3 TIDSPLAN

Uppgifter och aktiviteter är underförstådd av milstolpar, tollgates och leveranser.

3.1 Milstolpar

Projektet delas in i följande milstolpar:

Milstolpe	Beskrivning
M1	Godkänd projektplan och kravspecifikation.
M2	Färdig systemarkitektur och tekniska val fastställda.
M3	Hämtning av data från KUSK och iLog databas via API implementerad.
M4	Första fungerande prototyp och enkelt gränssnitt.
M5	Utökad funktionalitet och förbättrad lönsamhetsberäkning.
M6	Utvecklat och tydligt gränssnitt.
M7	Systemtestning och verifiering.
M8	Presentation.
M9	Slutleverans.

3.2 Tollgates

Projektet delas in i följande tollgates:

Tollgate	Beskrivning
TG1	Projektplan, kravspecifikation och arkitektur är granskad och godkänd.
TG2	Dataintegration fungerar enligt krav och kan användas stabilt.
TG3	Systemets huvudfunktioner är implementerade och demonstrerbara.
TG4	Systemet är testat och redo för slutleverans.

3.3 Leveranser

Under projektets gång kommer vi ha dessa leveranser för kunden (K) och examinerande moment (E):

Leverans	Beskrivning	Datum
K1	Kundmöte	2026-01-30
K2	Kundkontrakt	2026-02-06
E1	Seminarium 1 (Pitch)	2026-02-11
E2	Projektplan	2026-02-20
E3	Kravspecifikation	2026-02-20
E4	Kvalitetsplan	2026-02-20
E5	Arkitekturdokument	2026-02-20
E6	Testplan	2026-02-20
E7	Projektplan uppdaterad	2026-03-27
E8	Kravspecifikation uppdaterad	2026-03-27
E9	Kvalitetsplan uppdaterad	2026-03-27
E10	Arkitekturdokument uppdaterad	2026-03-27
E11	Testplan uppdaterad	2026-03-27
E12	Kandidatrapport första utkast	2026-03-27
E13	Halvtid storseminarium	2026-04-13
E14	Testplan uppdatering	2026-04-17
E15	Kandidatrapport uppdatering	2026-04-17
E16	Opposition storseminarium	2026-05-11
E17	Slutpresentation	2026-05-20
E18	Kandidatrapport	2026-05-22
E19	Publicera rapport i DiVa	2026-05-22

4 RISKANALYS OCH HANTERING

Syftet med riskanalysen är att tidigt identifiera potentiella risker som kan påverka projektets genomförande, samt att beskriva hur dessa risker kan begränsas och hanteras för att säkerställa att projektets mål uppnås inom givna tids och resursramar.

4.1 Risker, sannolikhet samt påverkan

Risk	Beskrivning	Sannolikhet	Påverkan
R1	Den stora mängden data från externt API kan försvåra lönsamhetsberäkningar.	Medel	Hög
R2	Prestandaproblem kan uppstå vid realtidsberäkningar.	Låg	Medel
R3	För hög teknisk komplexitet i tidiga faser kan försena projektet.	Låg	Medel
R4	Begränsad tillgänglighet hos kundens nyckelpersoner kan försena kravarbete och verifiering av korrekt uppfattning av krav från kunden.	Låg	Medel
R5	Säkerhetsbrister i inloggning och dataöverföring kan leda till obehörig åtkomst.	Låg	Hög
R6	Tidsbrist mot slutet av projektet på grund av underskattad arbetsmängd.	Medel	Medel

För mer detaljerade förklaringar av sannolikheter och påverkan se kvalitetsplan.

4.2 Begränsning och beredskap

Risk	Begränsning	Beredskap
R1	Tydlig datamodell tas fram tidigt och endast nödvändiga fält används initialt.	Använda förenklad eller statisk testdata för att möjliggöra fortsatt utveckling.
R2	Affärsregler dokumenteras och verifieras kontinuerligt tillsammans med beställaren.	Implementera justerbara parametrar i beräkningslogiken för snabba ändringar.
R3	Effektiva och enkla beräkningsmodeller används i första versionen.	Införa caching eller minska uppdateringsfrekvens vid behov.
R4	Prioritera kärnfunktionalitet och undvika överkomplex arkitektur i tidiga faser.	Skala ner funktionalitet och fokusera på en stabil grund.
R5	Regelbundna avstämningar planeras i god tid med kunden.	Vid utebliven tillgänglighet fattas beslut inom gruppen baserat på tidigare överenskommelser.
R6	Använda etablerade ramverk för autentisering och säker dataöverföring.	Tillfälligt begränsa funktionalitet tills säkerhetskraven uppfylls.
R7	Tydlig tidsplanering och veckovis uppföljning av arbetsinsats.	Prioritera bort lågprioriterade funktioner för att säkerställa kärnleveransen.